

Compte rendu de spécialité mineur course

Tout au long du semestre, nous avons assisté à des cours nous présentant différents travaux de préparation athlétique ainsi que diverses séances et ateliers agissant sur la technique de course.

Je vais donc ici en faire un compte rendu en relatant les différents ateliers présentés, leur fonction, et comment ceux-ci peuvent interagir au cours d'une programmation spécifique, ainsi que la manière dont je peux moi-même les utiliser durant mes stages.

Pour commencer, lors de la première séance, il nous a été présenté un échauffement inspiré des travaux de Frédérique Aubert. Cet échauffement permettait de chauffer particulièrement les ischios, avec notamment un travail de talons-fesses dans différents angles et avec plusieurs positions de pied. Il comprenait aussi un travail de pendule, de pas de Sioux et enfin un travail de contraction concentrique et excentrique. Ce programme d'échauffement peut être très intéressant au-delà des disciplines de sprint en athlétisme, puisqu'il peut, selon moi, être très bénéfique dans tous les sports nécessitant des courses rapides à haute intensité, comme le football, le rugby, le handball ou le basket, par exemple. En effet, chez les sprinteurs comme dans d'autres sports de sprint, on peut constater de nombreuses blessures aux ischio-jambiers lors de fortes accélérations. Dans le football, par exemple, on voit régulièrement des joueurs en plein sprint s'arrêter net et se tenir l'arrière de la cuisse. La plupart du temps, le diagnostic évoque un claquage ou une déchirure aux ischios. L'échauffement des ischios est donc quelque chose de très intéressant dans le but de minimiser les blessures pour des sports impliquant des sprints. On peut, par exemple, rapprocher le pendule et le pas de Sioux de mouvements d'étirement dynamiques, et l'on sait que ceux-ci permettent de prévenir d'éventuelles lésions musculaires (SORIEUX. P, 2019). De plus, le travail concentrique et excentrique (annexe 1) permet au muscle de se préparer à exercer de hauts niveaux de force dans ces deux régimes de contraction, tout en ressentant une forte sensation de chaleur.

Ce dernier atelier m'ayant bien plu, notamment sur le plan du ressenti, j'ai décidé de l'intégrer dans l'échauffement de mes séances comprenant des sprints à haute intensité.

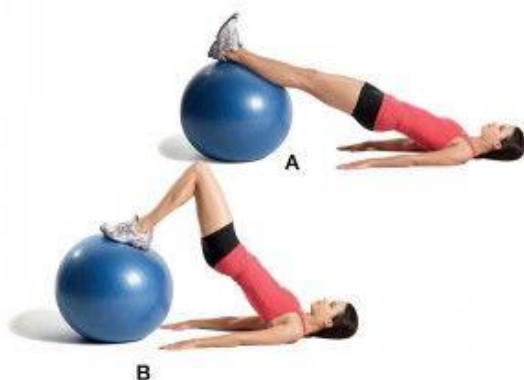
Par la suite, il nous a été présenté deux circuits de renforcement pour les jeunes athlètes. Avant de parler de ces deux circuits, il est important d'évoquer le fait que lorsqu'un enfant ou un athlète entame un gros volume d'entraînement, largement supérieur au volume habituel qu'il a pu connaître, il est nécessaire de renforcer les jambiers antérieurs afin d'éviter les périostites. Cela peut être, par exemple, en relevant

les pointes de pieds et en ajoutant progressivement une contrainte, comme un élastique.

Concernant les circuits, le premier permet de développer l'explosivité en travaillant dans un contraste charge/vitesse. Les ateliers dits de charge permettent de recruter davantage d'unités motrices, tandis que les ateliers de vitesse développent la fonctionnalité de ces unités motrices et leur capacité à se contracter rapidement. Le développement des capacités musculaires sur le plan nerveux est d'autant plus intéressant chez l'enfant, du fait que l'on sait que les qualités d'hypertrophie et d'hyperplasie ne sont pas développables chez l'enfant, contrairement aux qualités nerveuses (Behm & Klentrou, s. d.). On a donc pu observer l'enchaînement de fentes alternées (charge), de box jumps sans contremouvement (charge), de montées de marches à cloche-pied (charge), de sprints en montant des marches (vitesse), de foulées bondissantes dans les marches (charge) et d'un travail de montée de genou avec une contrainte élastique à la hanche (vitesse).

Tous ces ateliers sont à enchaîner avec une récupération de 20 secondes, et le circuit doit être répété 4 à 5 fois, avec 3 à 4 minutes de récupération entre les tours. En plus de son format de circuit déjà très pratique, ce travail n'a besoin d'aucun matériel ; il ne nécessite que des marches, que l'on peut par exemple trouver dans des tribunes. Il est donc très simple d'accès.

Le second circuit se distingue par sa variabilité et ses potentielles adaptations spécifiques. En effet, les exercices présents dans ce circuit présentent un grand nombre de variables selon le travail souhaité. On retrouve encore une fois cette alternance d'ateliers de charge et de vitesse, avec cette fois-ci un peu de travail excentrique sur les ischios, ce qui est intéressant pour prévenir les blessures.



En premier, on retrouve donc un travail des ischios au ballon (charge). Cet atelier est très intéressant car il propose plusieurs variables et une progressivité. On peut, par exemple, effectuer la descente du mouvement sur une seule jambe afin d'augmenter la charge et le travail lors de la phase excentrique. On peut également enlever progressivement un bras, puis l'autre, augmentant ainsi la difficulté à s'équilibrer. En plus de solliciter les ischios, cette dernière variante permet de développer aussi la ceinture abdominale, ce qui joue un rôle dans la proprioception du bassin (Aubert, 2000).

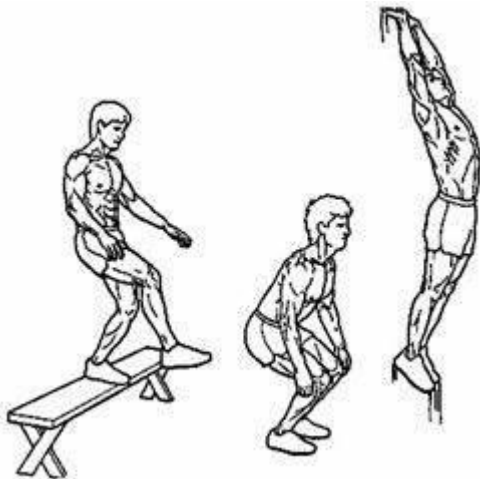
En second, c'est un travail de fente sauté avec charge légère qui est présenté (vitesse). L'avantage de cet atelier est qu'il présente une grande adaptation à la spécificité de

l'activité des sportifs, en déplaçant la charge. On peut, par exemple, imaginer un médecine Ball tenue proche du bassin ou au-dessus de la tête pour les basketteurs, ou un kettlebell tenu devant soi pour un escrimeur.

Ensuite on fait réaliser des squats jumps, sans contre mouvement (charge). Ici la spécificité de travail se trouve dans l'angulation choisi au début du mouvement. En effet cette phase isométrique avant le saut permet de développer la force à une angulation spécifique, comme le $\frac{1}{4}$ de squat pour les basketteurs.

On enchaîne avec des foulées bondissantes(vitesse), ici c'est l'attaque du pied qui va faire différer le travail. Une pose de pied déroulé talon permettra de protéger les genoux, là ou une attaque plante ou médio-pied développera les qualités pliométriques.

Puis un latéral box jump avec charge (charge), suivi d'une montée de marche à cloche-pied (charge).



Par la suite, on réalise un depth jump (charge). Ici, on demande à l'athlète d'avoir une phase excentrique extrêmement lente. Le but est d'avoir une charge excentrique légère, et surtout de ne pas entrer dans la pliométrie, car la pliométrie avec des contres hauts est à proscrire pour les jeunes athlètes.

On réalise ensuite des foulées jambes tendues (vitesse). Ici, il est possible d'ajouter une survitesse, en utilisant une pente ou un câble tracteur. La survitesse a montré de meilleurs résultats en termes de gains en bondissement que des ateliers avec résistance (Hager, R., Guilhem, G., Dorel, S., & Nordez, A., 2016).

Enfin, on fait réaliser des bonds successifs vers l'avant (vitesse).

Là aussi, l'enchaînement d'ateliers de charge et de vitesse vise à développer l'explosivité, sur le même principe que le circuit précédent. On peut également relever l'introduction de travail excentrique, notamment sur les ischios.

De manière générale, ces deux circuits visent à développer l'explosivité à travers un contraste de charge, tout en renforçant les athlètes. On a vu que ces circuits comprennent de nombreux ateliers à réaliser plusieurs fois, ce qui induit de la fatigue. Or, la fatigue diminue l'explosivité, ce qui fait que l'on bascule progressivement, au fur et à mesure de la séance, vers une sorte d'endurance d'explosivité.

Par la suite, nous avons pu assister à plusieurs ateliers concernant la mise en action. Ce travail de mise en action est essentiel dans tous les sports, car il permet à un athlète d'utiliser au mieux ses capacités musculaires pour se mettre rapidement en

mouvement. Sans une bonne technique, un athlète ne sera pas à 100 % de ses capacités en ce qui concerne la mise en action. Dans ce contexte, on peut relever trois points importants permettant d'optimiser la vitesse de mise en action : la qualité de la pose du pied, la fréquence gestuelle, et l'accélération des segments libres. À partir de ces principes, plusieurs exercices ont été présentés.

Le premier exercice consiste à se mettre en déséquilibre vers l'avant, avec un genou en suspension en position haute, les mains contre un mur et la jambe arrière poussée. Le but est d'effectuer un changement de jambe le plus rapidement possible. Ici, en plus de développer la force à une angulation spécifique avec la phase de poussée concentrique, on développe également la vitesse gestuelle de l'athlète. D'abord, on réalise un changement de jambe après l'autre, avec un peu de temps entre chaque changement. Ensuite, on peut enchaîner les changements de jambe de plus en plus rapidement, avec la maîtrise.

On a ensuite vu un atelier simple consistant à se mettre en déséquilibre jusqu'au point de non-retour, moment auquel il faut prendre un appui et accélérer sur quelques mètres. Ici, on travaille les trois points évoqués précédemment. Au niveau de la pose du pied, il faut être vigilant et demander aux athlètes de poser leur premier appui sous le bassin. Concernant l'accélération des segments libres, on va demander à l'athlète de lancer son genou vers l'avant le plus rapidement possible avant de descendre la jambe pour prendre le premier appui. Ce mouvement permet de créer de la vitesse même avant la phase de poussée. Enfin, cet enchaînement de tirage du genou vers l'avant avec la phase de poussée derrière est à réaliser le plus rapidement possible, avec une fréquence gestuelle très élevée.

Il est possible de dériver cet atelier, d'abord en commençant avec une jambe en suspension, de la même manière. On se met en déséquilibre avant, puis on effectue la mise en action. Les critères à observer restent les mêmes. Il faut simplement ajouter une vigilance sur la trajectoire du pied : la pointe du pied de l'athlète doit raser le sol. En procédant ainsi, le trajet du pied sera plus court, ce qui permettra une prise d'appui plus rapide.

Il est également possible d'ajouter un chariot de tractage pour ajouter de la charge à cet atelier. On peut donc envisager qu'un enchaînement de ce travail, avec et sans charge, créerait un contraste de charge qui serait intéressant pour développer les qualités d'explosivité, d'autant plus que celles-ci sont directement associées à ce travail de mise en action.

De manière plus spécifique à l'activité, dans la plupart des sports, les mises en action ne se font pas depuis des positions de face, arrêtées. La plupart du temps, les athlètes marchent ou trottent, tout en traitant un grand nombre d'informations. De plus, les mises en action peuvent se faire dans des directions différentes de l'orientation initiale du corps. Nous avons donc vu deux ateliers orientés vers cette mise en action à partir

d'une vitesse initiale faible. Le premier comportait une première phase de 10 m à faible vitesse, suivie d'une accélération sur 20 m. Ici, on peut donc travailler une mise en action à partir d'une faible vitesse, comme cela peut par exemple arriver au football, où les joueurs trottaient avant d'accélérer brusquement. Pour ajouter un aspect encore plus spécifique, on peut inclure une dimension cognitive dans l'atelier en déclenchant l'accélération après un stimulus extérieur, visuel ou auditif, par exemple.

Le second atelier repose sur un principe similaire, mais avec deux phases d'accélération brutale. D'abord, on réalise 10 m lents, puis on accélère brusquement sur les 10 m suivants, avant d'accélérer encore plus sur les 10 m suivants. Pour ajouter de la spécificité, on peut introduire un stimulus externe pour déclencher les accélérations, comme précédemment. On peut également faire varier les distances en fonction des dimensions du terrain et des courses spécifiques au sport. On peut aussi imaginer ce même atelier avec des courses en courbe, type de course que l'on retrouve par exemple au football ou au football américain.

De manière générale, pour les athlètes, on va travailler ce genre de tâche pour leur jambe forte (la jambe d'appui), afin de l'hyperdévelopper. Tandis que pour un sport collectif, il est essentiel que les joueurs puissent réagir dans toutes les situations. Il est donc important de travailler les deux jambes.

On nous a ensuite présenté un travail de développement de la force à l'appui. Dans tous les ateliers, afin d'ajouter de la charge, ce qui est essentiel pour développer la force, on utilise un harnais ou un élastique, ce qui permet à un partenaire d'appliquer de la résistance aux déplacements de l'athlète. L'avantage du travail avec l'élastique est qu'il est fonctionnel par rapport à un mouvement de force. Ce type de mouvement nécessite une grande vitesse en début de mouvement et de haut niveau de force en fin d'amplitude. Un élastique augmente sa résistance au fur et à mesure qu'il s'étire, donc plus on avance, plus il impose de contraintes (Argus et al., 2011).

Nous avons vu un premier atelier consistant en une course de 15 m, avec 10 m où l'on demande à l'athlète de créer une légère résistance, puis une forte résistance sur les 5 derniers mètres. Pour cet atelier, comme pour les suivants, il faudra être vigilant à ce que la création de force ne provienne pas d'un déséquilibre vers l'avant, mais bien d'une ouverture de jambe. Après cela, un second atelier plus spécifique à l'activité nous a été présenté. La différence ici est qu'après 10 m, l'athlète doit faire le tour d'un plot avant de repartir avec une forte résistance. Cela permet de développer la force lors de la reprise d'appui, une phase que l'on retrouve dans tous les sports collectifs. Ensuite, nous avons réalisé le même atelier en faisant des pas chassés sur les 10 premiers mètres. Cela peut être intéressant pour des handballeurs, par exemple, qui se déplacent en pas chassés pour défendre avant de se diriger vers l'avant pour attaquer.

Nous avons ensuite vu un travail de déplacement en huit (avec la contrainte élastique). Ici, on demande à l'athlète résistant de se déplacer dans la direction opposée au

mouvement de l'athlète, ce qui permet d'accentuer encore plus la résistance en fin d'amplitude du mouvement et son aspect fonctionnel. L'exercice consistait à réaliser le huit en pas chassés, mais on peut tout à fait imaginer ce travail en pas croisés, selon les besoins de l'activité.

Le développement de la coordination nous a également été présenté. Il est important de noter que la coordination est un travail très intéressant à réaliser chez le sportif dès son plus jeune âge. En effet, là où certaines capacités physiques nécessitent le passage de la puberté, ou peuvent être complètement bouleversées lors de celle-ci, le cerveau et le système nerveux sont déjà grandement développés dès l'âge de 7-8 ans (Behm & Klentrou, s.d.). Cela implique donc que tout travail de coordination sera forcément efficace, s'il est correctement réalisé, dès ce plus jeune âge. Une grande liste d'ateliers avec différentes variantes nous a été présentée, mais de manière générale, ces ateliers se réalisent sur des haies ou dans un parcours de lattes à intervalle régulier. L'objectif de ces ateliers est de réaliser des gestes simples au sein de ces parcours, en ajoutant des contraintes et des variables en tout genre. Cela inclut la variation des rythmes et du nombre d'appuis, ainsi que le changement de jambe d'un passage à l'autre, etc. Ce qui est intéressant avec ce type d'atelier, c'est qu'il propose une grande variabilité ainsi qu'une grande progressivité, allant du plus simple au plus compliqué. Il est donc possible de sans cesse accroître le niveau de difficulté tout au long des années, lorsque les ateliers précédents sont maîtrisés.

Par exemple, pour un atelier de montée de genoux simple, on commence par le faire de manière unilatérale, avec un appui à la fois au sol. Ensuite, on peut demander de réaliser le même exercice en ayant successivement un puis deux appuis au sol. Puis, on peut augmenter encore la complexité en réalisant trois temps successifs : un appui, un appui, puis deux. Ensuite, on reprend depuis le début et on effectue l'atelier une fois avec la jambe droite et une fois avec la jambe gauche, en suivant la même progressivité. Une fois que tout cela est maîtrisé, on peut ajouter une tâche supplémentaire sur le haut du corps, comme le jonglage ou certains mouvements de bras, puis reprendre cette même progressivité. Attention à ne pas être trop rapide : il faut bien comprendre que cet apprentissage est long et que l'atelier évoqué nécessite plusieurs années d'apprentissage.

Après cela, nous avons pu aborder les changements de direction. La première chose à noter concernant ce type de séance est qu'elle nécessite une préactivation spécifique, notamment au niveau des muscles abducteurs et adducteurs, ainsi que des ischio-jambiers. Il est aussi possible de réaliser un travail de mobilité qui permet d'activer certains groupes musculaires.

Le travail de changement de direction nécessite une certaine qualité à l'appui. C'est pourquoi certains ateliers déjà abordés pour le renforcement et le développement de la

force à l'appui sont repris ici, mais cette fois-ci avec peu de contrainte et avec une intention d'efficacité, de vitesse et de vivacité. Par exemple, on retrouve l'exercice du 8, mais cette fois réalisé sans contrainte, en cherchant à aller le plus vite possible. On peut même ajouter une balle pour forcer l'athlète à aller le plus vite possible.

L'utilisation d'une balle est très intéressante pour plusieurs raisons. Elle permet, comme évoqué précédemment, de mettre un objectif de vitesse pour l'athlète. De plus, pour des joueurs de tennis, par exemple, cela devient hyper spécifique si l'on demande à l'athlète de rattraper la balle avant le second rebond. Toujours avec l'utilisation de cette balle, on peut mettre en place une course arrondie, plus spécifique à des sports collectifs se jouant dans un espace interpénétré. On peut aussi réaliser un travail d'appui latéral avec des haies, en demandant à l'athlète de passer au-dessus, sur le côté, avant de devoir accélérer. Ce type d'appui est utilisé, par exemple, dans un débordement au rugby ou dans un appel au football américain.

Enfin, après avoir vu tout au long du semestre les aspects physiques et techniques de la préparation athlétique, nous avons terminé avec un travail physiologique spécifique à l'activité. Il nous a été présenté un parcours comprenant plusieurs ateliers. Ce parcours devait être réalisé à différentes intensités et avec des temps de récupération variés, afin de travailler les différentes filières énergétiques. Ce qui est intéressant avec le travail présenté, c'est qu'il peut être modulé en fonction du sport auquel on fait face. En plus des ateliers, on peut aussi modifier la surface. Le parcours nous a été présenté dans un gymnase, ce qui est intéressant pour des sports d'intérieur, mais pour un footballeur ou un rugbyman, il serait plus pertinent de travailler sur de la pelouse. Ce qui est important à retenir, c'est que le travail souhaité dépend de l'intensité et de la récupération.

- À intensité maximale, un travail d'une à deux minutes avec 5 à 7 minutes de récupération se situera entre l'anaérobie lactique et la capacité alactique. Lors de ce type de séance, il faut être vigilant en chronométrant les athlètes à chaque passage. L'objectif est de maintenir ce temps le plus longtemps possible. Pour cela, on adapte la récupération pour maintenir le chronomètre. Dès que l'athlète commence à ralentir ou à augmenter le temps de passage, le travail n'est plus efficace et il faut arrêter l'exercice. L'avantage de ce travail est qu'il permet d'ajouter un travail technique durant les temps de récupération, comme des lancers francs, sans fatiguer l'athlète pour le parcours.
- Pour la capacité lactique, on prend un temps record sur le parcours et on travaille à 115% de ce temps. L'objectif est de battre ce record à chaque passage. On programme une récupération de 5 à 6 minutes. Il est important de préciser qu'il ne faut pas en faire trop régulièrement, car cela crée un pic de forme suivi d'un pic de fatigue. Il faut donc planifier ce travail de manière intelligente dans une programmation, afin de déclencher ce pic de forme juste avant une grosse compétition.

- Pour travailler la puissance aérobie, on réalise le parcours avec une intensité de 75% et on cherche à maintenir notre temps à chaque passage. La récupération est égale au temps d'effort, ce qui ressemble à un fractionné classique, mais avec un aspect plus ludique et spécifique.

Voilà donc l'ensemble des sujets abordés lors des cours de préparation athlétique, ainsi que les liens que l'on peut établir avec la spécificité des sports et leur place au sein d'une programmation.

Bibliographie

- Argus, C. K., Gill, N. D., Keogh, J. W., Blazevich, A. J., & Hopkins, W. G. (2011). Kinetic and Training Comparisons Between Assisted, Resisted, and Free Countermovement Jumps. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 25(8), 2219-2227.
<https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181f6b0f4>
- Aubert, F. (2000). Approche comparée de deux pratiques de la récupération : Sprint-haies et préparation physique en rugby. *Les Cahiers de l'INSEP*, 27(1), 181-197.
<https://doi.org/10.3406/insep.2000.1548>
- Behm, D., & Klentrou, P. (s. d.). *Prise de position de la Société canadienne de physiologie de l'exercice : L'entraînement à la force chez les enfants et les adolescents*. 33.
- Ratel, S. (2018). *Préparation physique du jeune sportif: Le guide scientifique et pratique*. Amphora.
- SORIEUX, P. Association de la technique du crochetage aux étirements dans la prévention des lésions musculaires chez le footballeur.
- Hager, R., Guilhem, G., Dorel, S., & Nordez, A. (2016). L'innovation technologique, clef de l'entraînement de la puissance et de la vitesse. *Réflexions Sport*, (14), 2-19.

Annexe



Annexe 1, atelier individuel de contraction concentrique et excentrique des ischios.